

Rev. 1.0

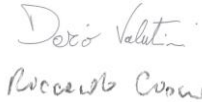
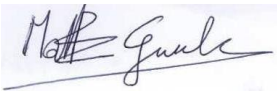
N°doc.:DT/2025/039

Config.: ST/WLESS_CHRG-PRCS-OUT-DT

IDS-Interno

DOCUMENTO TECNICO

Progettazione connettore di ricarica wireless

	Nome	Firma
Compilato da	Antonino Italiano	
Verificato da	Dario Valentini Riccardo Cioni	
Approvato	Camilla Cavallo	
Autorizzato da	Matteo Giuli	

Pisa, 12/09/2025

Allegati nr:	0
--------------	---

PAROLE CHIAVE: WIRELESS, CHARGER, CONNECTOR, UNDERWATER

SOMMARIO

Questo documento descrive il progetto preliminare del connettore di ricarica wireless bidirezionale da utilizzare in ambiente subacqueo per la ricarica della batteria di droni marini o di sensori subacquei. Il sistema è bidirezionale perché il drone marino può assumere sia il ruolo di dispositivo da ricaricare che quello di dispositivo di ricarica (un drone marino può essere ricaricato da una stazione di ricarica e può ricaricare un sensore subacqueo con scarsa riserva di energia residua). In questo documento saranno discussi gli aspetti elettrici/elettronici del progetto mentre si rimanda ad altri documenti per gli aspetti meccanici/termici.

<i>Evoluzione del documento</i>		
Revisione	Data	Motivazione della Modifica
Rev. 1.0	12/09/2025	Prima Edizione

<i>Registrazione Modifiche al Documento</i>		
ID Modifica	Riferimenti	Descrizione modifiche

INDICE

1. Introduzione.....	5
1.1 Scopo e Campo di Applicazione.....	5
1.2 Riferimenti.....	5
1.2.1 Documenti Applicabili.....	5
1.2.2 Normative.....	5
1.2.3 Bibliografia.....	5
1.3 Acronimi, Definizioni e Modelli.....	6
1.3.1 Acronimi.....	6
1.3.2 Definizioni.....	6
2. Descrizione del connettore.....	6
2.1 Trasferimento di potenza.....	8
2.2 Trasferimento dati.....	10
2.2.1 Comunicazione.....	10
2.2.2 Diagnostica.....	11
3. Progetto del connettore.....	12
3.1 Dimostratore.....	12
3.2 Prototipo.....	15
3.2.1 Sheet 1.....	16
3.2.2 Sheet 2.....	17
3.2.3 Sheet 3.....	17
3.2.4 Sheet 4.....	17
3.2.5 Sheet 5.....	17
3.2.6 Sheet 6.....	17
3.2.7 Sheet 7.....	18
3.2.8 Sheet 8.....	18
3.2.9 Sheet 9.....	18
3.2.10 Sheet 10.....	18
3.2.11 Sheet 11.....	19
3.2.12 Sheet 12.....	19
3.2.13 Sheet 13.....	19
3.2.14 Sheet 14.....	20
3.2.15 Sheet 15.....	20
3.2.16 Sheet 16.....	20
3.2.17 PCB.....	20
3.2.18 Coil.....	21
3.2.19 Circuito risonante.....	23
3.2.20 Bus DC.....	23
3.2.21 Induttori di boost-buck.....	23
3.2.22 SW di controllo.....	24

INDICE DELLE FIGURE

FIG. 2.1 – COMPOSIZIONE DEL CONNETTORE WIRELESS.....	8
FIG. 2.2 – SCHEMA A BLOCCHI PER IL TRASFERIMENTO DI POTENZA.....	8
FIG. 2.3 – SCHEMA DI MASSIMA DEL CIRCUITO PER IL TRASFERIMENTO DI POTENZA.....	10

FIG. 2.4 – MODULO RADIO PHOENIX CONTACT FL EPA 2 RSMA	11
FIG. 2.5 – TWINCOMM CANBLUE II WIRELESS CAN GATEWAY.....	12
FIG. 2.6 – TWINCOMM CANBLUE II USED IN BRIDGE MODE	12
FIG. 3.1 – MODULI TX (SINISTRA) ED RX (DESTRA) DEL REFERENCE DESIGN MICROCHIP 300W WPT	13
FIG. 3.2 – SCHEMA A BLOCCHI DEL REFERENCE DESIGN MICROCHIP 300W WPT	14
FIG. 3.3 – ONBOARD CHARGER DEL REFERENCE DESIGN TEXAS INSTRUMENTS PMP22650	15
FIG. 3.4 – SCHEMA DI PRINCIPIO DEL REFERENCE DESIGN TEXAS INSTRUMENTS PMP22650	16
FIG. 3.5 – FET DEL PFC PRESENTI NELLO SHEET 5 DELLO SCHEMATICO	17
FIG. 3.6 – FET DEL PFC PRESENTI NELLO SHEET 6 DELLO SCHEMATICO	18
FIG. 3.7 – FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 11 DELLO SCHEMATICO.....	19
FIG. 3.8 – FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 12 DELLO SCHEMATICO.....	19
FIG. 3.9 – FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 13 DELLO SCHEMATICO.....	20
FIG. 3.10 – FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 14 DELLO SCHEMATICO.....	20
FIG. 3.11 – PORZIONE DI PCB CHE È POSSIBILE RIMUOVERE PER RIDURRE LE DIMENSIONI	21
FIG. 3.11 – CIRCUITO EQUIVALENTE DEL CIRCUITO RISONANTE DI TX ED RX	22

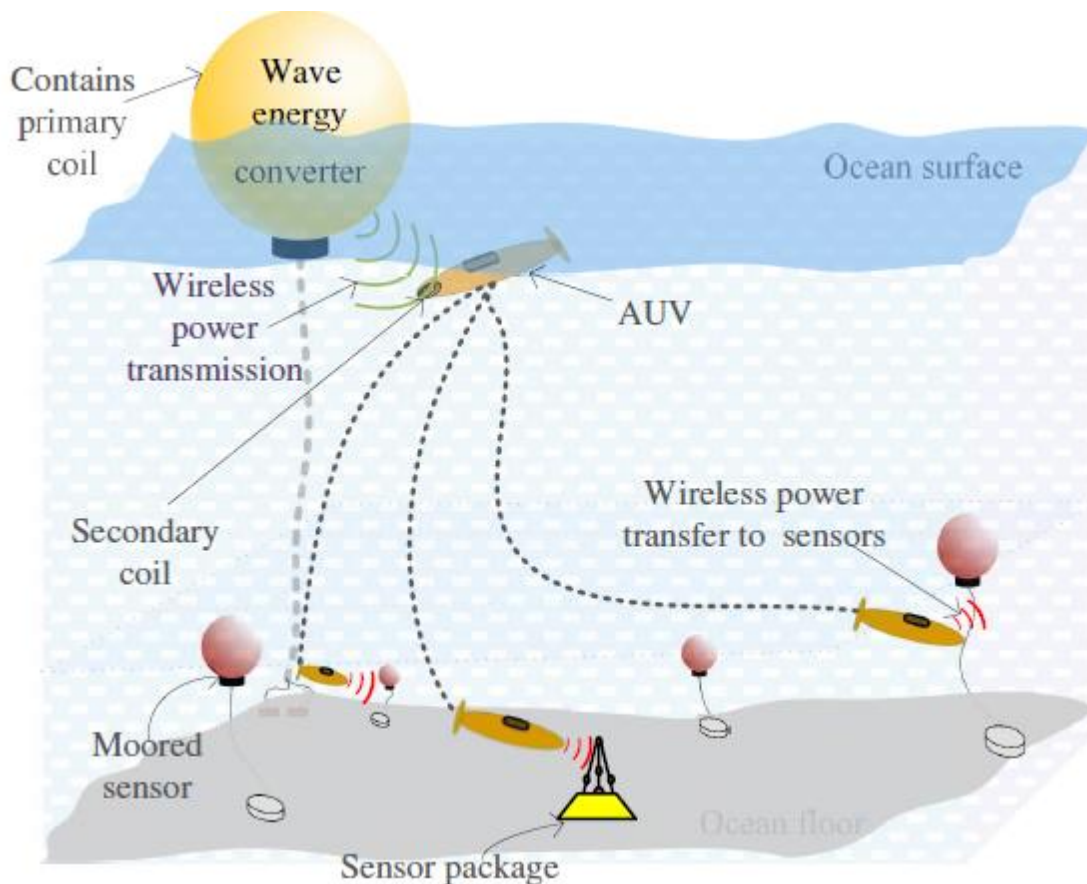
INDICE DELLE TABELLE

TAB. 2.1 – REQUISITI ELETTRONICI DEL CONNETTORE DI CARICA WIRELESS	7
--	---

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di Applicazione

Questo documento descrive il progetto preliminare del connettore di ricarica wireless bidirezionale da utilizzare in ambiente subacqueo per la ricarica della batteria di droni marini o di sensori subacquei. Il sistema è bidirezionale perché il drone marino può assumere sia il ruolo di dispositivo da ricaricare che quello di dispositivo di ricarica (un drone marino può essere ricaricato da una stazione di ricarica e può ricaricare un sensore subacqueo con scarsa riserva di energia residua). In questo documento saranno discussi gli aspetti elettrici/elettronici del progetto mentre si rimanda ad altri documenti per gli aspetti meccanici/termici.



1.2 Riferimenti

I sotto citati documenti si intendono applicabili nella versione ufficialmente rilasciata al momento dell'emissione del presente documento.

1.2.1 Documenti Applicabili

[AD1]

1.2.2 Normative

[ND1]

1.2.3 Bibliografia

- [BD1] Texas Instruments, Design Guide TIDM-02013 – 7.4-kW EV or HEV Bidirectional Onboard Charger Reference Design With GaN
- [BD2] Texas Instruments, Schematic PMP22650 revision E2

1.3 Acronimi, Definizioni e Modelli

1.3.1 Acronimi

ADC	Analog-to-Digital Converter
AUV	Underwater Autonomous Vehicle
BBC	Boost-buck converter
BMS	Battery Management System
CAN	Controller Area Network
CLLLC	Capacitor-Inductor-Inductor-Inductor-Capacitor
CN	Compensation network
CTL	Controller
DC	Direct Current
DC-DC	Direct Current to Direct Current
EWPM	Enhanced Pulse Width Modulation
FET	Field-Effect Transistor
HFC	High-frequency converter
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor
PCB	Printed Circuit Board
PFC	Power factor correction
PGND	Power Ground
PPS	Power Primary to Secondary
PWM	Pulse Width Modulation
RX	Receiver
TX	Transmitter
VBAT	Voltage Battery
WDB	Wireless Diagnostic Bridge
WPT	Wireless Power Transfer

1.3.2 Definizioni

2. DESCRIZIONE DEL CONNETTORE

Nella figura Fig. 2.1 è riportata la composizione di massima del connettore di carica wireless da impiegare in ambiente sottomarino o integrato in una stazione di ricarica sottomarina o a bordo di un drone sottomarino dotato di batteria e payload. Un drone sottomarino dotato di questo connettore potrà ricaricare la sua batteria quando sosterrà presso una stazione di ricarica dotata dello stesso connettore. Oltre al trasferimento di potenza, il connettore integra dei meccanismi di comunicazione wireless per il trasferimento di dati: un canale di comunicazione dati a disposizione dell'utente per operazioni di upload/download del payload durante la fase di ricarica della batteria, ed un canale di comunicazione diagnostica utilizzato dal connettore stesso per il controllo e monitoraggio dell'operazione di ricarica. L'interfaccia wireless è completata dalla bobina per il trasferimento di potenza. All'interno del connettore risiede una scheda elettronica suddivisa in tre sezioni principali: la sezione di alta potenza che trasforma la potenza in continua della batteria in potenza alternata sulla bobina, la sezione di controllo che contiene l'elettronica di monitoraggio e controllo della sezione di potenza, e la sezione bassa potenza che contiene i regolatori per alimentare la sezione di controllo a partire dalla batteria. Infine il connettore include l'interfaccia cablata che permette l'integrazione del connettore all'interno di una stazione di ricarica o di un drone sottomarino. Si prevedono due connettori cablati distinti: il connettore di potenza con i contatti necessari per il trasferimento di potenza richiesto ed i contatti per la comunicazione con il battery management system della batteria, ed il connettore di comunicazione per il trasferimento dei dati.

Di seguito sono elencati i principali requisiti elettronici di riferimento per il connettore wireless.

Identificativo	Requisito
Potenza trasferita	> 3kW
Rendimento	$\geq 85\%$
Tensione di batteria	nominale 96Vdc, minima 75Vdc, massima 109Vdc
Corrente di carica/scarica	$\leq 50A$
Frequenza di commutazione	nominale 85kHz, minima 79kHz, massima 90kHz
Velocità trasferimento dati diagnostica	$\leq 115kb/s$
Velocità trasferimento dati comunicazione	$\leq 100Mb/s$

Tab. 2.1 – Requisiti elettronici del connettore di carica wireless

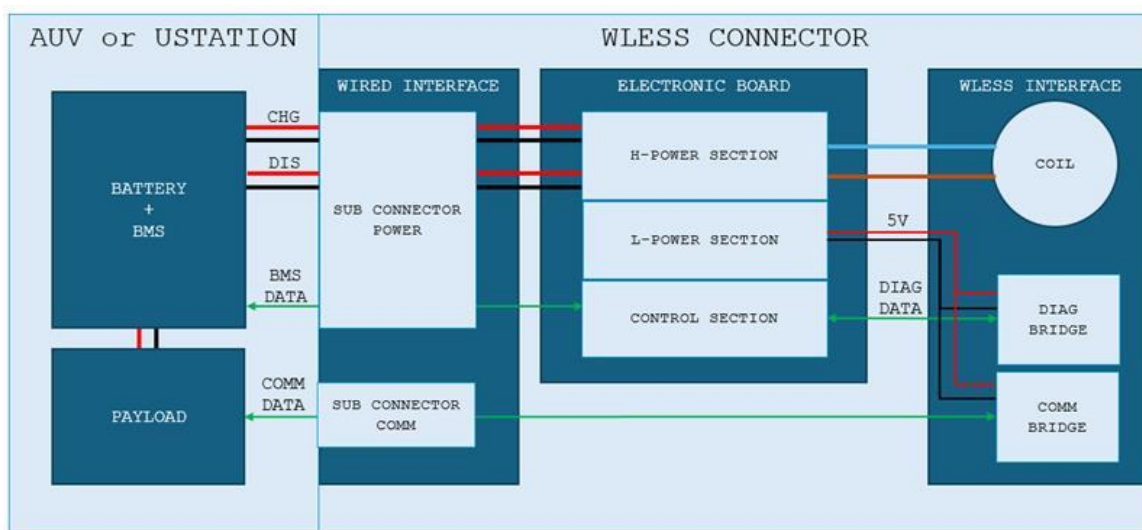


Fig. 2.1 – Composizione del connettore wireless

2.1 Trasferimento di potenza

Nella figura Fig. 2.2 viene riportato lo schema dei blocchi necessari per realizzare il trasferimento di potenza bidirezionale. Lo schema include sia gli elementi del connettore trasmittente (primario) che del connettore ricevente (secondario). Per comodità indicheremo come primario il circuito di sinistra e come secondario il circuito di destra ma i loro rispettivi ruoli sono interscambiabili essendo il sistema bidirezionale.

Nella catena alta dello schema sono presenti i blocchi che rappresentano l'elettronica di potenza mentre nella catena in basso sono presenti i blocchi che rappresentano l'elettronica di controllo.

Entrambe i circuiti primario e secondario sono composti da un convertitore Buck-Boost connesso alla batteria che ha la funzione di regolare la tensione sul bus DC quando la potenza viene prelevata dalla batteria e di regolare la tensione verso la batteria quando la potenza viene ceduta alla batteria.

La tensione continua sul bus DC viene trasformata in tensione alternata con frequenza di circa 85kHz dal convertitore ad alta frequenza del primario e viene nuovamente raddrizzata in tensione continua dal convertitore ad alta frequenza del secondario.

La rete di compensazione permette di creare un circuito risonante alla frequenza di 85kHz che massimizza il trasferimento di potenza tramite mutua induzione tra primario e secondario.

Gli induttori L_P ed L_S rappresentano rispettivamente il coil del circuito primario ed il coil del circuito secondario.

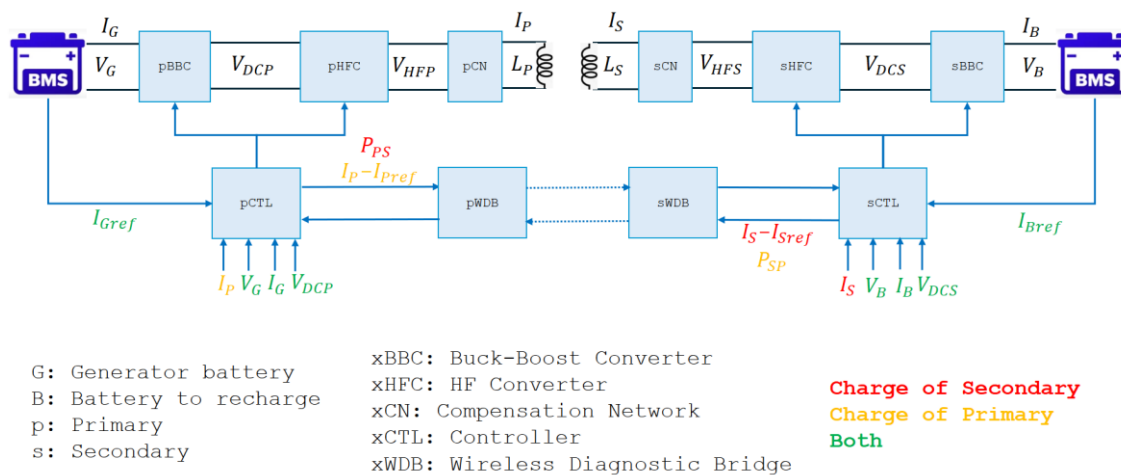


Fig. 2.2 – Schema a blocchi per il trasferimento di potenza

Il sistema di controllo è composto da un microcontrollore che si interfaccia con il Battery Management System (tipicamente integrato nella batteria) per conoscere lo stato della carica della batteria, lo stato di salute della batteria ed il valore della corrente di carica desiderata o la corrente di scarica massima. Tali valori saranno ricevuti dal Controllore tramite un collegamento dati di tipo seriale (possibilmente isolato galvanicamente) e verranno utilizzati per controllare la corrente erogata dalla batteria durante la scarica o la corrente fornita alla batteria durante la carica.

Il Controllore acquisisce anche:

- i valori della corrente da (I_G) o verso (I_B) la batteria (tramite opportuno sensore di corrente non riportato nello schema) al fine di misurare solo la porzione di corrente interessata dal sistema di ricarica escludendo la porzione di corrente che la batteria cede ad altri dispositivi alimentati)
- i valori di tensione (V_G e V_B) delle batterie (tramite opportuno partitore non riportato nello schema)
- i valori di tensione (V_{DCP} e V_{DCS}) sui bus DC (tramite opportuno partitore non riportato nello schema)
- i valori della corrente (I_P e I_S) che attraversa il circuito risonante (anche la corrente del circuito risonante viene misurata tramite opportuno sensore di corrente non riportato nello schema)

Ogni controllore deve anche acquisire alcune grandezze determinate nel circuito di controparte tramite il collegamento wireless di diagnostica. Ad esempio durante la carica della batteria del secondario il controllore del secondario deve acquisire il valore di potenza trasferibile dal primario al secondario (PPS), determinare la corrente di riferimento per il circuito risonante del secondario e trasferire al controllore del primario l'errore sulla corrente per il circuito risonante del secondario. Pertanto i controllori di primario e secondario devono stabilire un collegamento dati wireless realizzato tramite dei Wireless Diagnostic Bridge. Nella figura sono riportate in rosso le grandezze misurate o calcolate solo durante la fase di trasferimento di potenza da primario a secondario, in giallo quelle misurate o calcolate solo durante la fase di trasferimento di potenza da secondario a primario ed in verde quelle misurate o calcolate in entrambe i trasferimenti.

In linea di massima il funzionamento si basa sul trasferimento di potenza verso la batteria da ricaricare. Si parte dal presupposto che la tensione sui bus DC di primario e secondario è sempre superiore alla tensione massima delle batterie. Una batteria da ricaricare sul secondario richiede trasferimento di potenza dal bus DC del secondario verso la batteria tramite il convertitore buck del secondario che definisce la corrente di carica della batteria del secondario attraverso la regolazione della tensione in uscita del convertitore. Per mantenere stabile la tensione sul bus DC del secondario è però necessario richiedere trasferimento di potenza dal primario verso il secondario tramite il circuito risonante. Quest'ultimo è alimentato dal convertitore ad alta frequenza del primario che preleva potenza dal bus DC del primario. Per mantenere stabile la tensione sul bus DC del primario è però necessario richiedere trasferimento di potenza dalla batteria del primario verso il bus DC del primario tramite il convertitore boost del primario.

Nella figura Fig. 2.3 è riportato uno schema di alto livello per il circuito che effettua il trasferimento di potenza. Lo schema contiene solo le parti che compongono o il circuito primario o il circuito secondario essendo essi identici in un sistema bidirezionale (il circuito primario si distingue dal circuito secondario solo per la modalità di pilotaggio che verrà eseguita dal controllore del circuito).

Il blocco BBC (boost-buck converter) è realizzato come un convertitore boost-buck interleaved a due rami. Questo permette di mantenere contenuta la potenza dissipata anche con correnti fino a 50A. Inoltre è possibile mantenere contenuto il ripple di corrente senza eccedere nei valori di induttanza necessari.

Il blocco HFC (high-frequency converter) è realizzato tramite un full-bridge che permette di ottenere una tensione con forma d'onda quadra di ampiezza pari alla tensione del bus DC e di frequenza pari a circa 85kHz a partire dalla tensione continua presente sul bus DC.

Il blocco CN (compensation network) è realizzato tramite un banco di condensatori di capacità tale da realizzare un circuito risonante con l'autoinduttanza della bobina alla frequenza di switching di circa 85kHz.

Infine il blocco di controllo (CTL) è composto dal microcontrollore che acquisisce i segnali di tensione e corrente misurati sul circuito o ricevuti tramite CAN bus dal wireless bridge e dal battery

management system della batteria e, in base alle logiche di controllo, definisce i segnali di pilotaggio sia per il circuito HFC che per il circuito BBC.

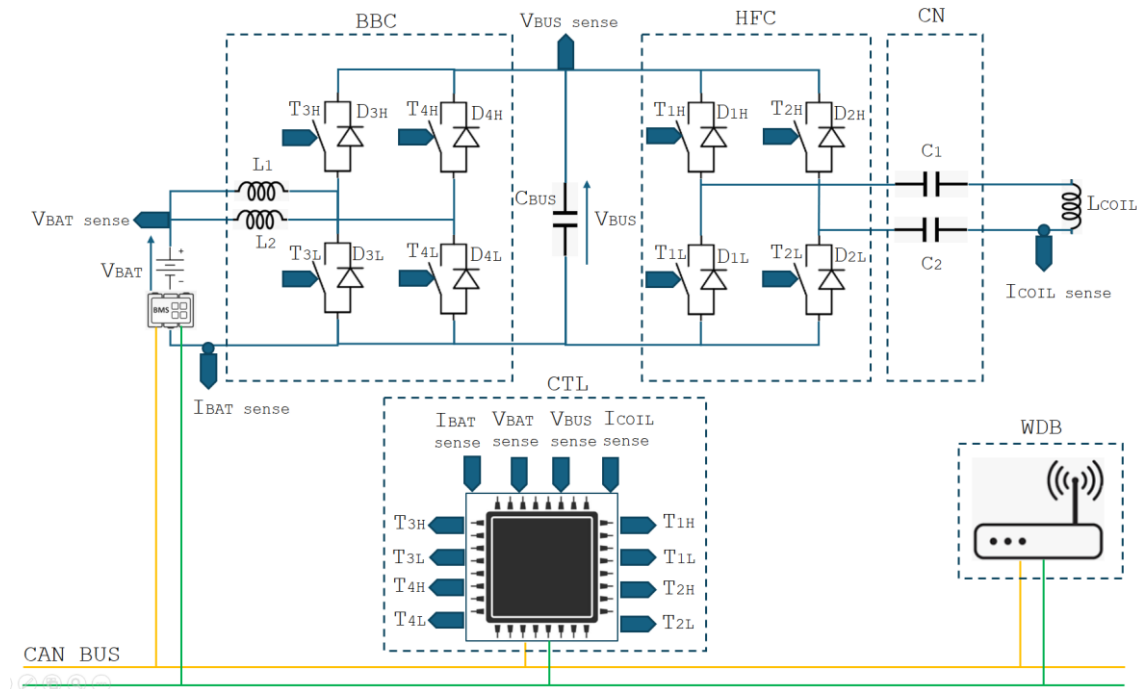


Fig. 2.3 – Schema di massima del circuito per il trasferimento di potenza

2.2 Trasferimento dati

2.2.1 Comunicazione

Oltre al trasferimento di potenza, il connettore include un canale wireless per il trasferimento dati di comunicazione che può essere utilizzato per vari scopi tra cui l'upload e download dei dati presenti sul payload del drone sottomarino.

Per realizzare la funzione di trasferimento dati con velocità fino a 100Mbps, si propone una soluzione wireless commerciale basata su collegamento WiFi. Le prove in immersione permetteranno di capire se è più vantaggioso utilizzare un WiFi a 5GHz (che include canali con banda fino a 80MHz) o un WiFi standard a 2.4GHz.

Il prodotto commerciale individuato per questa funzionalità è il FL EPA 2 RSMA della Phoenix Contact e consiste in un modulo radio industriale per realizzare un collegamento wireless WiFi e/o Bluetooth tra dispositivi cablati su due reti differenti.



Fig. 2.4 – Modulo radio Phoenix Contact FL EPA 2 RSMA

Il modulo espone tre connettori:

- Connettore M12 di alimentazione del modulo. Accetta tensioni di alimentazione nel range da 9Vdc a 30Vdc e fornisce un carico massimo di 1.7W.
- Connettore M12 per il collegamento Ethernet cablato a 10/100Mbps
- Connettore RSMA per il collegamento di una antenna WiFi esterna

2.2.2 Diagnostica

Oltre al trasferimento dei dati di comunicazione, il connettore include un canale wireless per il trasferimento dati di diagnostica che viene utilizzato dai microcontrollori dei due connettori affacciati per scambiare tra loro dei dati che permettono il controllo del trasferimento di potenza.

Per realizzare la funzione di trasferimento dati di diagnostica si propone una soluzione wireless commerciale basata su conversione da CAN bus a Bluetooth. Il prodotto commerciale individuato per questa funzionalità è il Twincomm CANblue II wireless CAN gateway (vedi Fig. 2.5) che consiste in un dispositivo commerciale capace di trasferire dati da CAN bus a Bluetooth. Utilizzando un modulo che funge da Bluetooth Access Point all'interno di un connettore ed un altro modulo che funge da Bluetooth Station all'interno del connettore di controparte, sarà possibile stabilire una connessione Bluetooth tra due moduli e trasferire dati dal CAN bus di un connettore al CAN bus del connettore di controparte (vedi Fig. 2.6 per la modalità bridge).



Fig. 2.5 – Twincomm CANblue II wireless CAN gateway



Fig. 2.6 – Twincomm CANblue II used in bridge mode

Il modulo espone tre connettori:

- Connettore di alimentazione del modulo. Accetta tensioni di alimentazione nel range da 9Vdc a 30Vdc e fornisce un carico massimo di 0.6W.
- Connettore DB9 per il collegamento cablato al CAN bus
- Connettore RSMA per il collegamento di una antenna esterna

3. PROGETTO DEL CONNETTORE

3.1 Dimostratore

Per la prima fase del progetto verrà realizzato un dimostratore utilizzando un sistema commerciale già noto per la parte elettronica da integrare all'interno di un contenitore opportunamente progettato per un utilizzo a basse profondità con l'obiettivo di dimostrare le funzionalità di trasferimento di potenza e trasferimento dati in ambiente subacqueo ed analizzare le potenziali perdite di prestazioni associate all'ambiente e ai possibili disallineamenti dovuti ai movimenti legati alle correnti sottomarine.

Mentre per il trasferimento dei dati di comunicazione si farà uso della soluzione descritta nel capitolo precedente, per il trasferimento di potenza verrà utilizzato il reference design Microchip 300W WPT (vedi Fig. 3.1) capace di realizzare un trasferimento di potenza monodirezionale fino a 300W con una efficienza superiore al 90% con distanze di circa 5-10mm.



Fig. 3.1 – Moduli TX (sinistra) ed RX (destra) del reference design Microchip 300W WPT

Questo sistema è composto da una parte TX da collegare alla sorgente di potenza ed una parte RX da collegare al carico. Entrambe le parti includono una bobina di diametro inferiore a 5cm appoggiate su una lastra di ferrite interposta tra la bobina ed il circuito stampato. E' dunque sufficiente affacciare la bobina della scheda RX alla bobina della scheda TX (mantenendo un gap tra le due bobine non superiore ad 1cm) per ottenere il trasferimento di potenza.

Lo schema a blocchi semplificato del reference design è mostrato in Fig. 3.2. La sezione TX contiene un sensore di corrente per misurare la corrente assorbita dal generatore ed una misura della tensione continua di ingresso che permette di completare la misura della potenza erogata dal generatore. Il full-bridge esegue la trasformazione della tensione continua in una tensione alternata alla frequenza di circa 85kHz pilotato dal controllore Microchip WP300TX01 tramite il opportuno driver che pilota i gate dei MOSFET del full-bridge a partire dai segnali PWM di ingresso. La sezione RX contiene un rettificatore per trasformare la tensione alternata di ingresso in tensione continua, ed un buck converter per stabilizzare la tensione di uscita ad un valore prestabilito. Il rettificatore è pilotato dal controllore Microchip WP300RX01 tramite opportuno driver ed anche il buck converter è pilotato da un driver che regola il duty cycle del buck converter per ottenere la tensione di uscita predefinita.

La tensione nominale di uscita è pari a 24Vdc. Pertanto la massima potenza trasferibile considerando il limite di corrente a 8.5A è di circa 200W. Qualora di volesse dimostrare un trasferimento di potenza di 300W, è consigliabile modificare la tensione nominale di uscita a 36Vdc andando a modificare le resistenze del partitore R51 e R52 del circuito RX in modo da avere il rapporto $R51/R52=27.8$.

E' importante sottolineare che questo sistema non richiede una comunicazione di diagnostica tra la parte TX e la parte RX per eseguire il controllo del trasferimento di potenza.

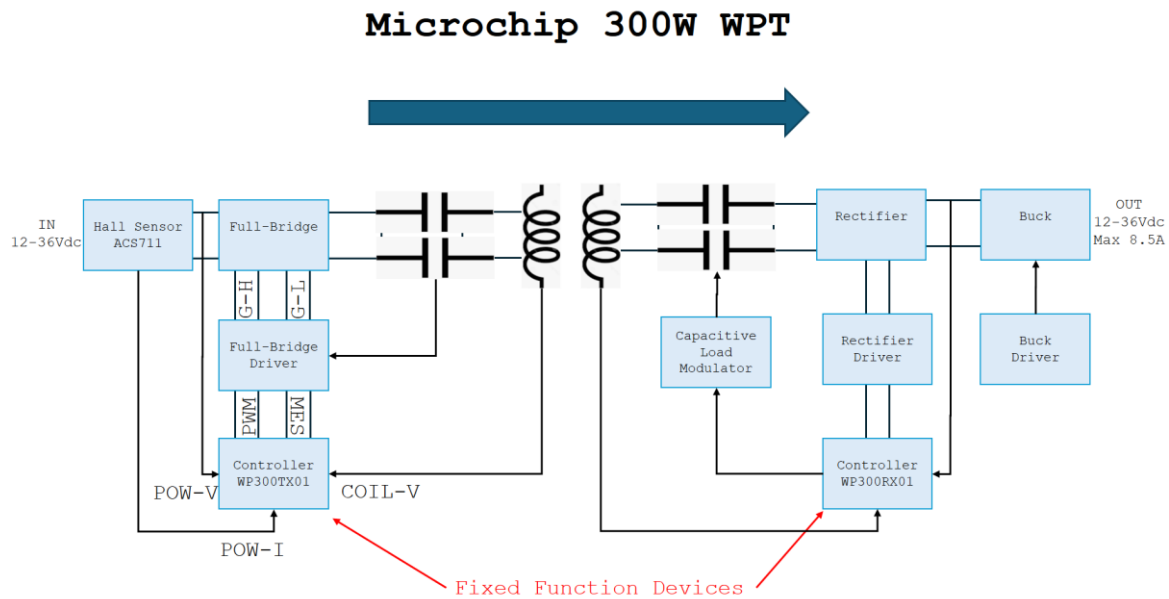


Fig. 3.2 – Schema a blocchi del reference design Microchip 300W WPT

Il dimostratore che integra le schede riportate sopra è dunque un dispositivo a prestazioni ridotte rispetto al prodotto finale in quanto opera con le seguenti caratteristiche:

- Potenza massima di 300W a 36Vdc e 200W a 24Vdc
- Monodirezionale (solo per il trasferimento di potenza)
- Tensione di ingresso limitata al range da 12Vdc a 36Vdc
- Tensione di uscita massima di 36Vdc
- Corrente di uscita massima di 8.5A
- Profondità di 5m
- Assenza comunicazione di diagnostica
- Assenza di comunicazione con il battery management system della batteria
- Probabile impossibilità di un collegamento diretto della batteria per effettuarne la ricarica

Oltre all'involucro base capace di sopportare profondità fino a 5m, verrà realizzato un involucro ridotto (max 15cm di diametro) capace di raggiungere profondità di 300m all'interno del quale sarà posizionato la sola elettronica RX.

Il dimostratore sarà quindi realizzato in tre diverse configurazioni:

1. TX standard: involucro standard per profondità fino a 5 m con all'interno l'elettronica TX (con bobina centrata) e la parte di trasferimento dati
2. RX standard: involucro standard per profondità fino a 5 m con all'interno l'elettronica RX (con bobina centrata) e la parte di trasferimento dati
3. RX ridotto: involucro ridotto per profondità fino a 300 m con all'interno la sola elettronica RX (con bobina centrata)

Le prime due configurazioni permetteranno di dimostrare ed esplorare sia il trasferimento di potenza che il trasferimento dati.

La prima e la terza configurazione permetteranno di dimostrare ed esplorare solo trasferimento di potenza con un connettore compatibile con le dimensioni di un drone sottomarino di piccola taglia (ad esempio il Graal Tech X300).

3.2 Prototipo

Per la seconda fase del progetto verrà realizzato un prototipo la cui parte elettronica è realizzata modificando opportunamente un reference design già noto capace di gestire trasferimenti di potenze elevate dell'ordine di alcuni kW (vedi [BD2]). In questo caso l'elettronica sarà ospitata all'interno di un involucro capace di esplorare profondità fino a 650m e di dissipare il calore prodotto da un trasferimento di potenza di alcuni kW in un ambiente con temperatura massima di 30°C. L'obiettivo è arrivare ad un dispositivo che abbia tutte o quasi tutte le prestazioni richieste e per il quale sono state individuate tutte le ottimizzazioni necessarie per giungere ad un prodotto finale.

Mentre per il trasferimento dei dati si farà uso della soluzione descritta nel capitolo precedente, per il trasferimento di potenza verrà utilizzata una versione modificata del reference design Texas Instruments PMP22650 (vedi Fig. 3.3) che è un onboard charger per applicazioni automotive capace di realizzare un trasferimento di potenza bidirezionale fino a 7.4kW con una efficienza superiore al 95%.

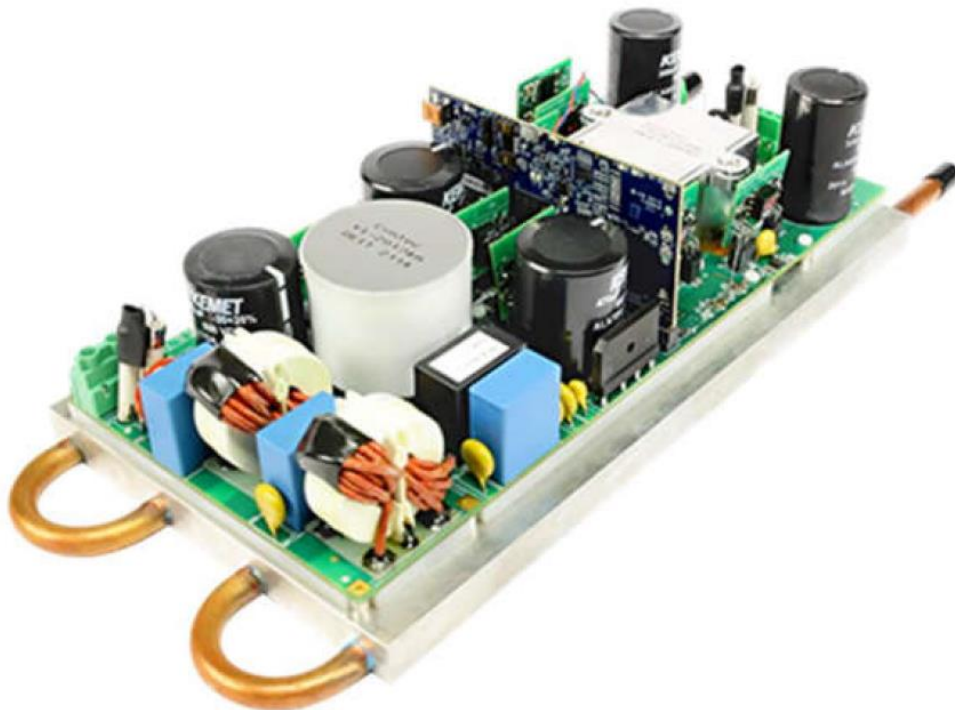


Fig. 3.3 – Onboard charger del reference design Texas Instruments PMP22650

La modifica di questo reference design si rende necessaria perché, a differenza del progetto di nostro interesse, la parte TX e la parte RX sono integrate nella stessa scheda e il trasferimento induttivo non avviene tramite due bobine affacciate ma tramite un trasformatore. Inoltre il controllo dei circuiti TX e RX avviene tramite un unico controllore. Pertanto i segnali misurati sul circuito RX vengono acquisiti dal controllore (tramite opportuno isolamento galvanico) senza necessità di ricorrere ad un trasferimento dati di diagnostica. Infine il trasferimento di potenza avviene da una tensione alternata a 230Vac ad una tensione continua di circa 400Vdc utilizzando una frequenza di switching di circa 500kHz.

Lo schema di principio del reference design (vedi Fig. 3.4) è composto da:

- Uno stadio PFC (power factor correction) che, oltre a convertire da AC 50-60Hz a DC, esegue anche un boost di tensione per ottenere una tensione di bus di circa 400Vdc,

- Uno stadio HFC (high frequency converter) che opera in modalità inverter per convertire da continua a 400Vdc ad alternata a 500kHz
- Un circuito risonante CLLLC per il trasferimento di potenza sul secondario (anche bidirezionale)
- Uno stadio HFC (high frequency converter) che opera in modalità rectifier per convertire da alternata a 500kHz a continua a 400Vdc

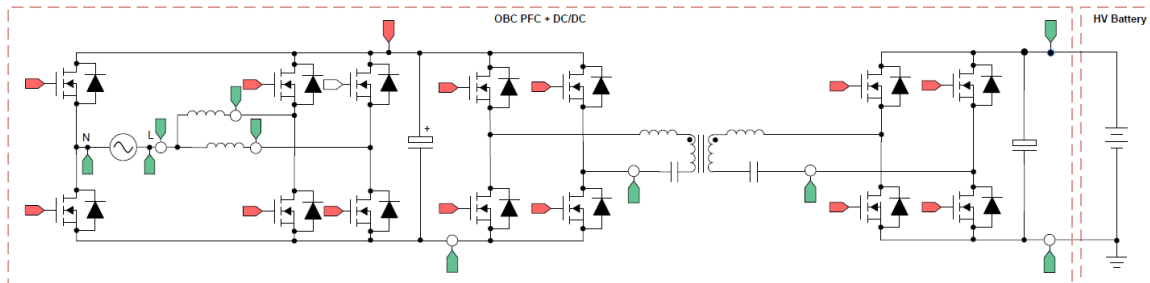


Fig. 3.4 – Schema di principio del reference design Texas Instruments PMP22650

Sebbene questo reference design abbia delle importanti differenze rispetto alle esigenze del nostro progetto, è stato comunque ritenuto interessante per i seguenti motivi:

- È un design con trasferimento di potenza bidirezionale
- E' un progetto che prevede scheda elettronica e componenti elettronici (con particolare riferimento ai FET) dimensionati per gestire potenze elevate (alimentazione di ingresso 230Vac e 32A efficaci e bus DC fino a 450Vdc e 20A)
- Fa uso di FET integrati su chip che includono anche il driver di pilotaggio dei FET a partire dal segnale PWM di ingresso
- Fa uso di un controllore capace di generare i segnali PWM
- E' disponibile un software aperto e modificabile per gli opportuni adattamenti

Per realizzare l'elettronica del prototipo faremo comunque uso di questo reference design andando ad eliminare le parti non di interesse per il progetto (ad esempio non ha nessuna utilità avere il circuito del secondario sulla stessa scheda del circuito primario), modificando le parti che richiedono un nuovo dimensionamento (ad esempio il trasformatore sarà rimpiazzato da una bobina collegata al circuito primario) ed aggiungendo alcune parti attualmente mancanti (ad esempio un regolatore DC-DC che generi la tensione a 12V necessaria direttamente dalla alimentazione continua di ingresso).

Facendo riferimento allo schematico del reference design PMP22650 composto da 16 pagine (vedi [BD2]), di seguito si elencano le modifiche da apportare per ottenere una scheda elettronica da utilizzare per la realizzazione del prototipo.

3.2.1 Sheet 1

La pagina 1 dello schematico rappresenta uno schema a blocchi della distribuzione delle alimentazioni sulle varie parti della scheda. Per semplicità ignoreremo questa pagina perché solo rappresentativa. Tuttavia è interessante notare che l'alimentazione a 12V esterna ha un carico totale di 11W (escludendo il carico della 12V che alimenta il circuito secondario). Considerando anche i quasi 3W di carico dei dispositivo di trasferimento dei dati di comunicazione e diagnostica, se ne deduce che sarà necessario inserire un regolatore DC-DC capace di erogare almeno 15W.

3.2.2 Sheet 2

La pagina 2 dello schematico rappresenta una specifica di etichettatura. Per semplicità ignoreremo questa pagina perché non contiene elementi funzionali.

3.2.3 Sheet 3

La pagina 3 dello schematico rappresenta le sezioni di inject e sense. Queste funzionalità verranno escluse dal prototipo per motivi di semplicità.

3.2.4 Sheet 4

La pagina 4 dello schematico contiene la sezione di interfaccia all'alimentazione alternata a 230Vac. Questa funzionalità non è necessaria per il prototipo del progetto in quanto si opera a partire da una alimentazione continua. Tuttavia alcuni elementi di questa pagina vanno mantenuti:

- I condensatori C223, C224 e C225 che rappresentano la capacità del bus DC
- I sensori di corrente U45 ed U47 con i rispettivi circuiti che includono U44 e U46 che saranno riutilizzati per misurare la corrente continua assorbita dall'alimentazione
- L'induttore L18 deve essere sostituito con un induttore opportunamente dimensionato per creare le induttanze L1 e L2 di Fig. 2.3.
- La tensione continua di ingresso deve essere applicata tra il nodo denominato AC_L (ad esempio il pin 2 di D10) ed il nodo denominato PGND (ad esempio il pin 4 di D10 avendo cura di montare delle resistenze da 0Ohm al posto di R159, R164, R166, R171 e R172)

3.2.5 Sheet 5

La pagina 5 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del PFC (vedi Fig. 3.5) utilizzati per realizzare il boost a 400Vdc. Nonostante il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 3 del BBC in Fig. 2.3.

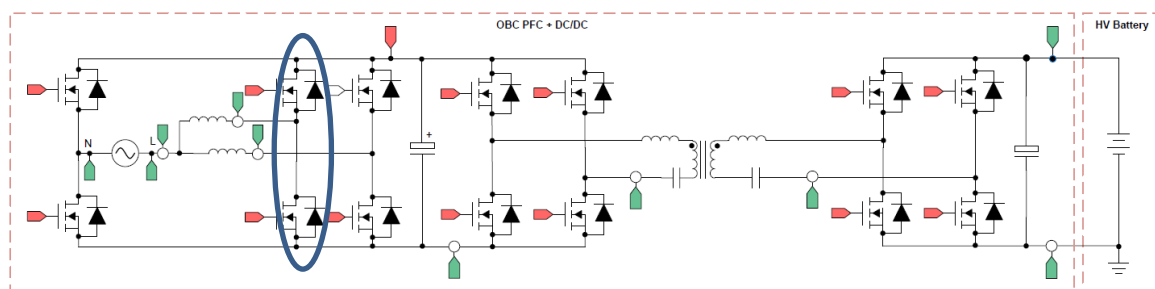


Fig. 3.5 – FET del PFC presenti nello sheet 5 dello schematico

3.2.6 Sheet 6

La pagina 6 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del PFC (vedi Fig. 3.6) utilizzati per realizzare il boost a 400Vdc. Nonostante il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 4 del BBC in Fig. 2.3.

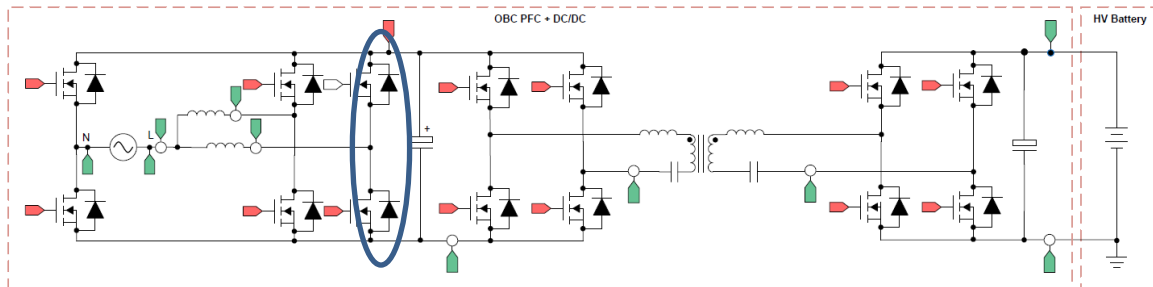


Fig. 3.6 – FET del PFC presenti nello sheet 6 dello schematico

3.2.7 Sheet 7

La pagina 7 dello schematico contiene il driver di pilotaggio dei FET lenti del circuito PFC. Poiché il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina sarà esclusa.

3.2.8 Sheet 8

La pagina 8 dello schematico contiene tutti i circuiti di interfaccia con la scheda contenente il microcontrollore. Pertanto questa pagina viene lasciata invariata. La scheda che contiene il microcontrollore TMS320F280039C è la TMDSCNCD280039C e verrà inserita nello slot J26. Il connettore U28 rimane invece disponibile per il collegamento al CAN BUS di Fig. 2.3.

3.2.9 Sheet 9

La pagina 9 dello schematico contiene tutti i circuiti per la regolazione delle tensioni utilizzate nel circuito. Pertanto questa pagina viene lasciata invariata. A partire dalla 12V applicata al connettore J15, viene generata una 5V. A partire dalla 5V viene generata una 3V3, una 3V3 di riferimento per gli ADC ed una 1V65 di riferimento per i comparatori. Quando la 3V3 è presente, la 12V viene anche abilitata verso i circuiti con i FET.

Questa parte di circuito deve essere integrata opportunamente aggiungendo il regolatore DC-DC TRACO POWER TEN 30-7212UIR capace di regolare una 12Vdc con carico fino a 30W a partire da una tensione di ingresso variabile da 14Vdc a 160Vdc. I pin 1 e 2 di questo regolatore devono essere collegati all'alimentazione di ingresso mentre i pin 5 e 6 dovranno essere collegati rispettivamente ai nodi 12_PRI e PGND. In questo modo il connettore J15 diventa un connettore di uscita per alimentare i dispositivi esterni da utilizzare per il trasferimento dei dati di comunicazione e per il trasferimento dei dati di diagnostica.

3.2.10 Sheet 10

La pagina 10 dello schematico contiene il trasformatore di accoppiamento tra circuito primario e circuito secondario insieme alle capacità di risonanza dei circuiti primario e secondario. Nonostante questa pagina contenga elementi non utili per il prototipo, alcune parti verranno comunque utilizzate ed in particolare:

- I connettori J37 e J38 che risultano utili per accedere direttamente al bus DC
- I jumper sul nodo DCLINK e sul nodo PGN

E' interessante evidenziare che alcuni elementi di questa pagina saranno utili per le modifiche:

- I pin 1 e 2 del trasformatore T1 verranno utilizzati per collegare la bobina che verrà selezionata per il trasferimento di potenza induttivo
- Gli 8 slot dedicati ai condensatori del circuito risonante del primario saranno riutilizzati per applicare i condensatori di risonanza per la bobina selezionata
- I fori in prossimità del coil T2 (nodi SW_A_RES e SW_A_XFMR) saranno utilizzati per collegare un misuratore di corrente del circuito risonante

3.2.11 Sheet 11

La pagina 11 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del HFC (vedi Fig. 3.7) utilizzati per realizzare l'inverter da continua ad alternata. Questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 1 del HFC in Fig. 2.3.

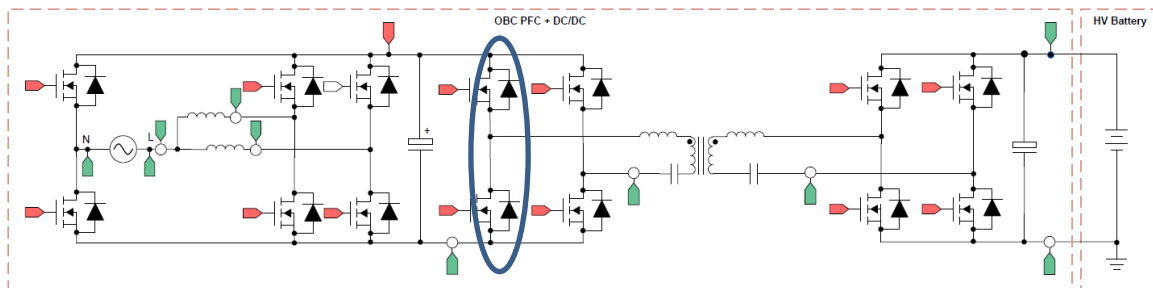


Fig. 3.7 – FET del HFC presenti nello sheet 11 dello schematico

3.2.12 Sheet 12

La pagina 12 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del HFC (vedi Fig. 3.8) utilizzati per realizzare l'inverter da continua ad alternata. Questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 2 del HFC in Fig. 2.3.

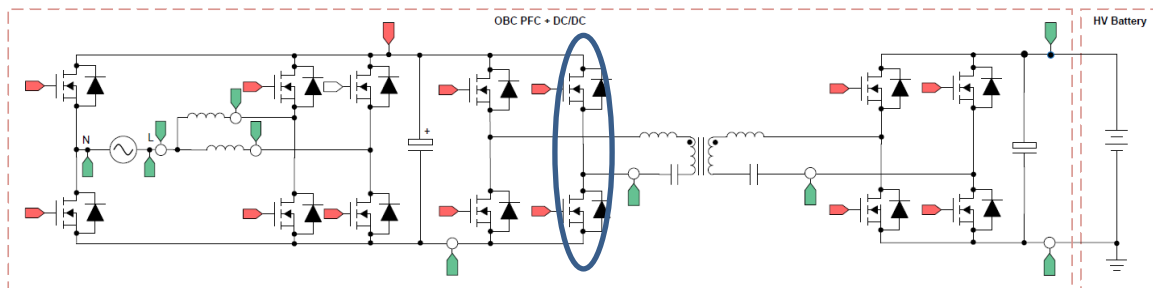


Fig. 3.8 – FET del HFC presenti nello sheet 12 dello schematico

3.2.13 Sheet 13

La pagina 13 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del HFC (vedi Fig. 3.9) utilizzati per realizzare l'inverter da alternata a continua. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

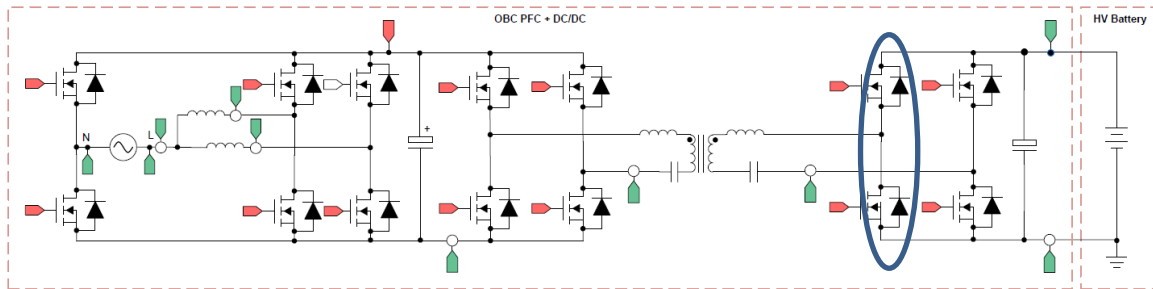


Fig. 3.9 – FET del HFC presenti nello sheet 13 dello schematic

3.2.14 Sheet 14

La pagina 14 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del HFC (vedi Fig. 3.10) utilizzati per realizzare l'inverter da alternata a continua. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

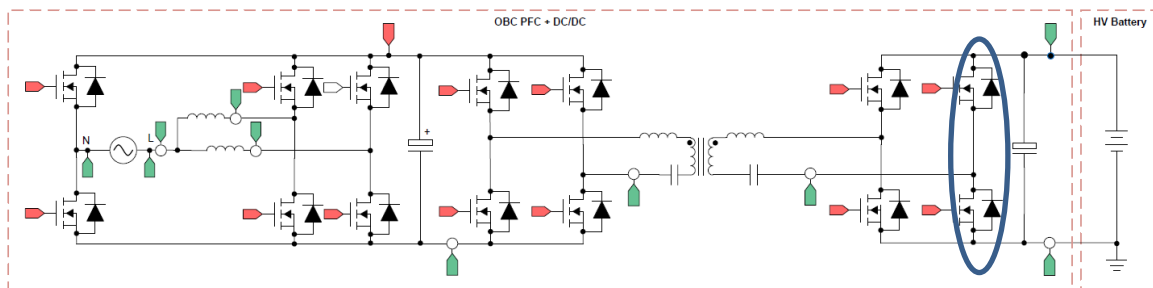


Fig. 3.10 – FET del HFC presenti nello sheet 14 dello schematic

3.2.15 Sheet 15

La pagina 15 dello schematico contiene alcuni circuiti per generare dei segnali che saranno monitorati dal microcontrollore. Per il prototipo i segnali di interesse sono la temperatura si sistema misurata dal chip U27 e la tensione sul bus DC fornita dal chip U25.

Questa pagina dovrebbe essere integrata con un circuito misuratore di corrente simile a U45 ed U44 di pagina 4 dove i pin 1-4 di U45 devono essere collegati al nodo SW_A_RES mentre i pin 5-8 di U45 devono essere collegati al nodo SW_A_XFMR. Inoltre l'uscita di U44 dovrebbe essere collegata al nodo CLLLC_IPRIM_TANK.

3.2.16 Sheet 16

La pagina 16 dello schematico contiene alcuni circuiti per generare dei segnali relativi al circuito secondario. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

3.2.17 PCB

Il reference design prevede la costruzione di un circuito stampato a 8 strati di cui 6 con rame da 70μm. La dimensione di questo PCB è di circa 29cm x 14cm. Eliminando tutti i componenti del circuito secondario ed approfittando del gap di rame presente tra il circuito primario e quello

secondario, è possibile eseguire una riduzione della lunghezza della scheda da 29cm a 22cm come riportato in Fig. 3.11.

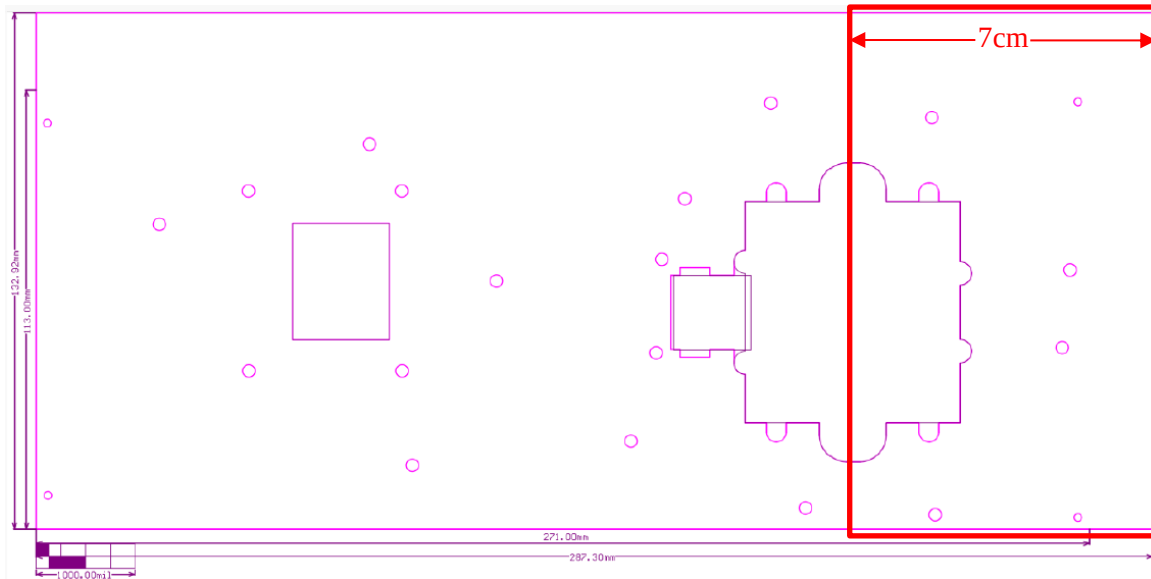


Fig. 3.11 – Porzione di PCB che è possibile rimuovere per ridurre le dimensioni

3.2.18 Coil

Come detto in precedenza, il trasformatore del reference design sarà rimpiazzato da una coppia di avvolgimenti affacciati tra loro e collegati rispettivamente a due distinte schede elettroniche costruite seguendo le indicazioni dei paragrafi precedenti.

La scelta del coil gioca un ruolo importante nel dimensionamento della potenza trasferibile. Commercialmente sono disponibili coil con potenze tipiche fino a circa 2.2kW utilizzati per alimentazione wireless di piccoli elettrodomestici. Per il nostro prototipo faremo inizialmente uso di un coil commerciale per operare a basse potenze al fine di mettere a punto il software di controllo. Successivamente utilizzeremo un coil custom con il quale sarà sperimentato un trasferimento di potenza superiore a 3kW.

Il coil da utilizzare inizialmente è il 750372078 della Wurth Elektronik con diametro di 23cm, autoinduttanza di 60μH e potenza trasferita fino a 2.2kW. Nonostante il rating di corrente non sia noto, è possibile avere una indicazione di massima considerando la classificazione fornita dal consorzio Ki per gli standard di trasferimento di potenza wireless dove si evince che è possibile sostenere una corrente di 12A con una tensione di 200V.

Per un primo dimensionamento di massima faremo riferimento al circuito equivalente di Fig. 3.12 dove la serie bobina-condensatore della sezione trasmittente è alimentata da un invertitore ad alta frequenza che genera una tensione con forma d'onda quadra, ampiezza regolabile (pari alla tensione sul bus DC) e frequenza pari alla frequenza di switching alla quale il circuito deve essere risonante. Conseguentemente la serie bobina-condensatore ha una impedenza nulla per la prima armonica dell'onda quadra di alimentazione mentre risulta induttiva crescente per le successive armoniche. Questa condizione comporta che la corrente che percorre le bobine sia quasi sinusoidale, per cui è possibile semplificare lo studio del sistema considerando solamente il suo modello alla prima armonica.

Il generatore della sezione trasmittente sostituisce l'invertitore e genera una tensione ad onda quadra v_{tx} di ampiezza $V_{dc,tx}$ e pulsazione angolare ω . Il generatore della sezione di destra rappresenta il raddrizzatore a diodi. Nell'ipotesi che la tensione del bus in continua di questa sezione sia costante

e pari a $V_{dc,rx}$, la tensione v_{rx} presente all'ingresso del raddrizzatore a diodi è una onda quadra di ampiezza $V_{dc,rx}$ le cui commutazioni sono forzate dalla corrente i_{rx} che circola nella serie bobina-condensatore della sezione ricevente. Il generatore della sezione di destra produce quindi una tensione ad onda quadra di ampiezza $V_{dc,rx}$ e in fase con la corrente i_{rx} .

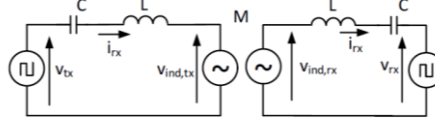


Fig. 3.12 – Circuito equivalente del circuito risonante di Tx ed Rx

Nella figura le tensioni indotte ai capi di una bobina dalla corrente circolante nell'altra sono rappresentate mediante due generatori che producono le tensioni sinusoidali $v_{tx,ind}$ e $v_{rx,ind}$. Le ampiezze delle tensioni indotte nella sezione trasmittente e in quella ricevente sono date rispettivamente da

$$V_{tx,ind} = \omega M I_{rx}$$

$$V_{rx,ind} = \omega M I_{tx}$$

dove I_{rx} e I_{tx} sono le ampiezze delle correnti che scorrono rispettivamente nella bobina ricevente e quella trasmittente, M è la mutua induttanza e ω la pulsazione dell'onda.

Dato che la prima armonica di una onda quadra ha ampiezza pari a $4/\pi$ volte l'ampiezza dell'onda quadra stessa, si ottiene

$$4/\pi * V_{dc,tx} = \omega M I_{rx}$$

$$4/\pi * V_{dc,rx} = \omega M I_{tx}$$

La potenza trasferita dal sistema corrisponde a quella assorbita all'ingresso del raddrizzatore a diodi. Dato che la corrente e la tensione sono in fase essa corrisponde a

$$P_{trasf} = \frac{1}{2} * 4/\pi * V_{dc,rx} * I_{rx}$$

Dopo opportune sostituzioni e considerando la simmetria del sistema si ha

$$V_{dc,tx} = V_{dc,rx} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} \omega M P_{trasf}}$$

$$I_{tx} = I_{rx} = \sqrt{\frac{2 P_{trasf}}{\omega M}}$$

Ipotizzando un coefficiente di accoppiamento tra le bobine di 0.4, è possibile ottenere un trasferimento di circa 100W con una tensione sul bus DC di circa 40V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 4A. Questo dimensionamento è sufficiente per portare avanti lo sviluppo del software di controllo.

Una volta sviluppato il controllo anche del boost converter, sarà possibile tentare il trasferimento di circa 2.5kW con una tensione sul bus DC di circa 200V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 20A.

Utilizzando un coil custom con autoinduttanza di circa 45μH sarà possibile tentare il trasferimento di circa 3.5kW con una tensione sul bus DC di circa 200V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 27A.

Utilizzando un coil custom con autoinduttanza di circa 30μH sarà possibile tentare il trasferimento di circa 5kW con una tensione sul bus DC di circa 200V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 40A.

3.2.19 Circuito risonante

Nel reference design la rete di compensazione del circuito risonante è composta dalla serie di due blocchi di condensatori a loro volta in serie con l'avvolgimento primario del trasformatore. Ogni blocco di condensatori è composto da 4 condensatori da 33nF in parallelo. Pertanto, variando il numero di condensatori montati, la capacità serie può variare da un minimo di 16.5nF (cioè la serie di due condensatori da 33nF) fino ad un massimo di 66nF (cioè la serie di due blocchi in parallelo di 4 condensatori da 33nF). Questo significa che è possibile accordare il circuito risonante per induttanze variabili da 53 μ H a 212 μ H.

Per il coil da 60 μ H ed un accoppiamento mutuo di 0.4, è richiesta una capacità di risonanza di circa 97nF che è ottenibile aggiungendo 2 condensatori da 33nF in ognuno dei due blocchi al fine di mettere in serie due capacità di 198nF ed ottenere una capacità equivalente di 99nF.

Per un coil da 45 μ H ed un accoppiamento mutuo di 0.4 è richiesta una capacità di risonanza di circa 130nF che è ottenibile aggiungendo 4 condensatori da 33nF in ognuno dei due blocchi al fine di mettere in serie due capacità da 264nF ed ottenere una capacità equivalente di 132nF.

Per un coil da 30 μ H ed un accoppiamento mutuo di 0.4 è richiesta una capacità di risonanza di circa 195nF che è ottenibile aggiungendo 8 condensatori da 33nF in ognuno dei due blocchi al fine di mettere in serie due capacità da 396nF ed ottenere una capacità equivalente di 198nF.

3.2.20 Bus DC

Nel reference design la capacità del bus DC è calcolata ([BD1] paragrafo 3.5.7) a partire dalla frequenza della linea alternata di alimentazione. Tuttavia il prototipo opererà con una tensione continua di ingresso e le oscillazioni sulla tensione del bus DC sono legate allo switching del convertitore boost-buck.

Per il dimensionamento di questa capacità considereremo la corrente massima che scorre sul bus DC per il trasferimento di 5kW (1.5 volte inferiore rispetto al reference design) considerando una tensione sul bus di 200V (2 volte inferiore rispetto al reference design), un frequenza di switching del convertitore boost-buck a 120kHz (2400 volte superiore rispetto al reference design) ed un ripple di tensione di circa 5V (7 volte inferiore rispetto al reference design).

La capacità del bus minima deve essere dunque circa 260 volte inferiore a quella del reference design e quindi deve essere almeno 3.3 μ F.

3.2.21 Induttori di boost-buck

Per il dimensionamento dell'induttore è necessario imporre dei vincoli sul massimo ripple di corrente. Ipotizzando di far operare il buck-boost converter con un duty cycle del 50%, il massimo ripple di corrente è approssimabile con la relazione $\Delta I = 0.5 \cdot V_{BAT} \cdot T_{sw} / L$ valida proprio quando il duty cycle è del 50% dove T_{sw} è il periodo di switching. Ne consegue che, conoscendo il limite massimo del ripple di corrente (tipicamente fornito dalla batteria che si vuole caricare o scaricare), è possibile determinare il valore di induttanza minima da utilizzare come $L > 0.5 \cdot V_{BAT} \cdot T_{sw} / \Delta I_{max}$. A questo punto il valore dell'induttanza valido in tutte le situazioni è $L > 181 \mu H$ ipotizzando la V_{BAT} massima, il T_{sw} di 8.33 μ sec ed un ripple massimo di corrente pari al 5% della corrente massima. Utilizzando una configurazione interleaved, è possibile ottenere lo stesso ripple di corrente con degli induttori di valore inferiore. Pertanto potranno essere utilizzati degli induttori $L1=L2 > 100 \mu H$ capaci di sopportare correnti DC fino a 25A con resistenza DC possibilmente inferiore a 10mOhm.

3.2.22 SW di controllo

Il SW di controllo del reference design è disponibile nel DigitalPower Software Developmnt Kit (SDK) per C2000 MCU (C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK). Le modifiche HW apportate al reference design determina anche delle modifiche al SW del reference design. In particolare:

- Modificare il PWM per il circuito primario per abbassare la frequenza da 500kHz a 85kHz
- Non è più necessario generare il PWM per il circuito secondario (rimuovere EPWM3 ed EPWM4)
- Non è più necessario generare il PWM per il circuito PFC a bassa frequenza (rimuovere EPWM5)
- Modificare il PWM del circuito PFC ad alta frequenza nel PWM per il circuito di boost-buck (EPWM6 ed EPWM7)
- Eliminare il campionamento della tensione VAC di ingresso, della corrente e della tensione sul secondario (ISEC e VSEC)
- Introdurre il campionamento della corrente sul circuito risonante IPRIM_TANK
- Introdurre la comunicazione con il CAN bus.